



**ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ ЗАЩИТЫ
С КОМПЛЕКТОМ СТУПЕНЧАТЫХ ЗАЩИТ
И АВТОМАТИКА УПРАВЛЕНИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ
ЮНИТ-М500-ВЧ**

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЮТКБ.656122.609 РЭ6**

© 2026 Юнител Инжиниринг

Москва

Редакция	Дата
<i>pre – α</i>	01.04.2026

Настоящее руководство по эксплуатации относится к микропроцессорному устройству высокочастотных защиты с комплектом ступенчатых защит и автоматикой управления выключателем «ЮНИТ-М500-ВЧ».

Компания Юнител Инжиниринг оставляет за собой авторские права на данный документ и на информацию, содержащуюся в нем, включая права на использование патентов. Копирование, использование и передача информации третьим лицам без письменного разрешения компании категорически запрещены.

Данный документ тщательно подготовлен и проверен. Если, несмотря на это, читатель найдет какие-либо ошибки, просьба информировать нас.

Содержащаяся здесь информация относится только к текущей версии аппаратуры. Исходя из интересов наших пользователей, мы стараемся улучшать нашу аппаратуру и идти в ногу с новейшими технологиями. Это может привести к различию между аппаратурой и ее техническим описанием или инструкциями по эксплуатации.

Код ОКПД 2: 27.12.23.190

Код ТН ВЭД: 8537 10 980 0

0.1 Дифференциальная токовая защита

0.1.1 Общие сведения

0.1.1.1 Дифференциальная токовая защита (ДТЗт) применяется в качестве основной быстродействующей защиты силового оборудования (трансформаторы, реакторы и др.) от всех видов КЗ в обмотках и на выводах. Цепи измерения защиты подключаются на фазные токи контролируемых сторон. Защита может контролировать до шести трехфазных цепей измерения. За положительное направление токов для всех контролируемых сторон принято направление к защищаемому объекту. При отсутствии трансформатора тока на фазе «В» выводится наклейка «ДТЗ ф.В».

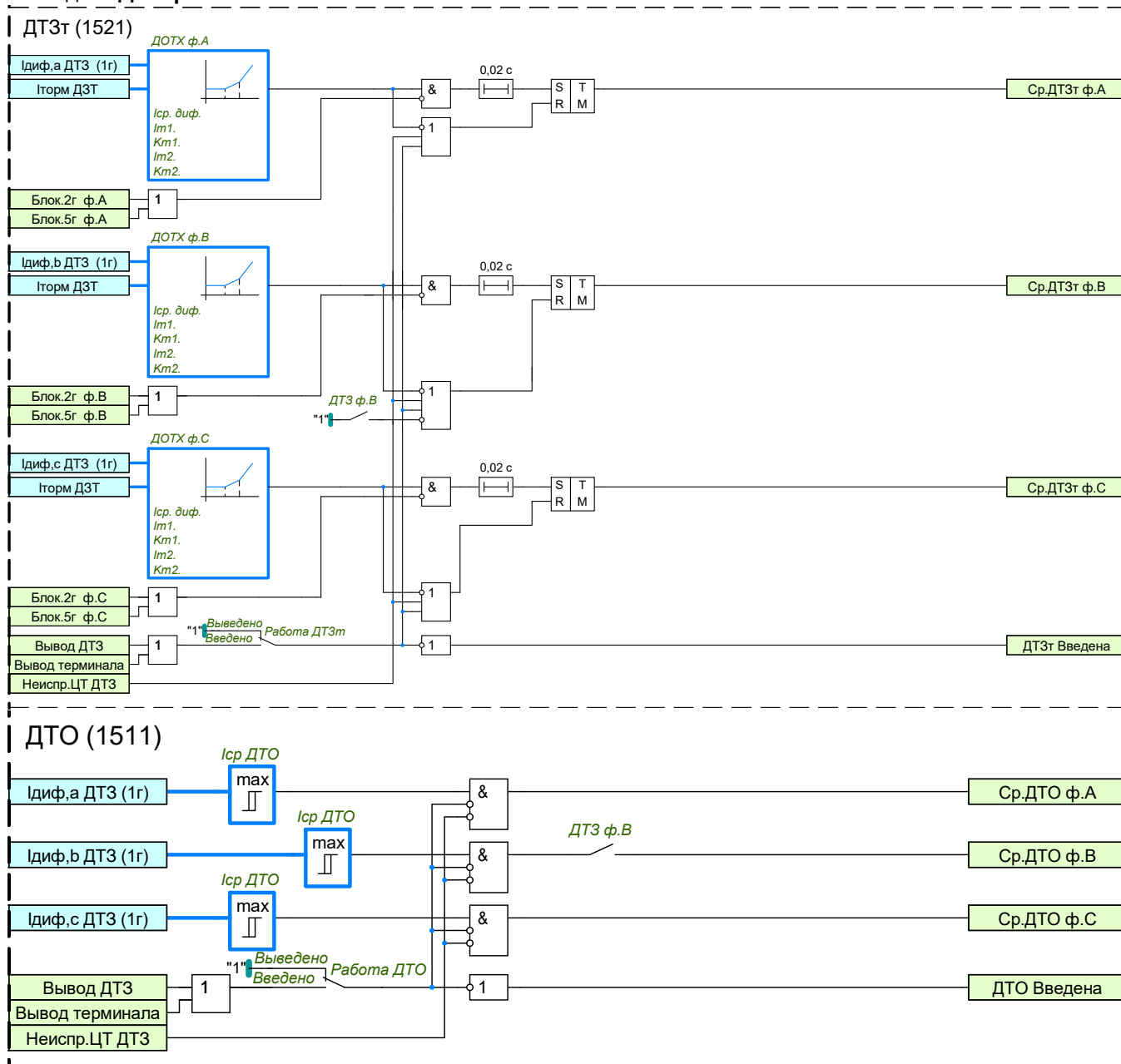


Рисунок 0.1 – Функциональный блок ДТЗ

0.1.2 Расчетные величины

0.1.2.1 В зависимости от положения программной наклейки «Кол-во ТТ ВВ», которая определяет количество контролируемых трехфазных групп ТТ со стороны высоковольтных вводов (ВВ), контролируемый ток ВВ может принимать следующие значения: в положении «0=1хТТ» ток $I_{ВВ}$ принимается равным току выключателя В1. В положениях «2хТТ» ток $I_{ВВ}$ вычисляется путем суммирования токов двух выключателей.

0.1.2.2 В зависимости от положения программной наклейки Подкл.НВ, которая определяет количество контролируемых трехфазных групп ТТ со стороны нейтральных выводов (НВ), контролируемый ток НВ может принимать следующие значения: в положении «0=НВ-ДТФ» ток $I_{НВ}$ принимается равным току НВ. В положениях

«НВ1-НВ2» ток INB вычисляется путем суммирования токов двух параллельных ветвей.

0.1.2.3 Перед расчетом дифференциальных токов и тока торможения производится цифровое выравнивание токов по амплитуде и компенсация фазового сдвига.

0.1.2.4 Цифровое выравнивание по амплитуде обеспечивается умножением измеренного значения тока на соответствующий коэффициент, определяемый по формуле:

$$K_{ампл, N} = \frac{I_{ном.ТТ, перв, N}}{I_{баз, N} \cdot K_{сх}}, \quad (1)$$

где $K_{сх}$ – коэффициент схемы, равный 1,0 при сборке измерительных ТТ в звезду и $\sqrt{3}$ при сборке ТТ в треугольник;

$I_{ном.ТТ, перв, N}$ – номинальный первичный ток измерительного ТТ стороны N;

$I_{баз, N}$ – базисный ток стороны N, значение которого рассчитывается по формуле:

$$I_{баз, N} = \frac{S_{баз}}{\sqrt{3}U_{ном, N}}, \quad (2)$$

где $U_{ном, N}$ – номинальное напряжение стороны N силового трансформатора;

$S_{баз}$ – базисная мощность.

0.1.2.5 За базисную мощность для всех сторон принимается мощность защищаемого первичного оборудования. Если обмотки первичного оборудования имеют разную мощность, то за базисную мощность для всех сторон принимается мощность наиболее мощной обмотки.

0.1.2.6 Компенсация фазового сдвига для каждой из сторон выполняется индивидуально по формулам, приведенным в таблице. Для обеспечения нечувствительности дифференциальной защиты к внешним однофазным коротким замыканиям, когда токи нулевой последовательности могут протекать через защиту и при этом восприниматься как дифференциальный ток, производится устранение токов нулевой последовательности. Устранение тока нулевой последовательности необходимо в случаях, когда ток нулевой последовательности может протекать только по одну сторону защищаемого объекта.

0.1.2.7 После предварительной цифровой обработки измерений производится расчет дифференциальных и тормозного токов. Дифференциальные токи фаз определяются по формуле:

$$i_{диф.х} = \sum_{N=1}^k i'_{х, N} \cdot K_{ампл, N} \quad (3)$$

где $х$ – наименование фазы (А, В, С);

k – количество контролируемых плеч

0.1.2.8 Ток торможения является общим для всех фаз и численно равен току, имеющему максимальное действующее значение.

$$I_{торм} = \max_{N=1..k} [RMS(i'_{х, N}) \cdot K_{ампл, N}] \quad (4)$$

Таблица 0.2 – Формулы компенсации фазового сдвига

№ Сх.	Формула	№ Сх.	Формула	№ Сх.	Формула
0	$i'_A = i_A$	8	$i'_A = i_C$	16	$i'_A = i_B - (i_A + i_B + i_C)/3$
	$i'_B = i_B$		$i'_B = i_A$		$i'_B = i_C - (i_A + i_B + i_C)/3$
	$i'_C = i_C$		$i'_C = i_B$		$i'_C = i_A - (i_A + i_B + i_C)/3$
1	$i'_A = (i_A - i_C)/\sqrt{3}$	9	$i'_A = (i_C - i_B)/\sqrt{3}$	17	$i'_A = (i_B - i_A)/\sqrt{3}$
	$i'_B = (i_B - i_A)/\sqrt{3}$		$i'_B = (i_A - i_C)/\sqrt{3}$		$i'_B = (i_C - i_B)/\sqrt{3}$
	$i'_C = (i_C - i_B)/\sqrt{3}$		$i'_C = (i_B - i_A)/\sqrt{3}$		$i'_C = (i_A - i_C)/\sqrt{3}$
2	$i'_A = -i_C$	10	$i'_A = -i_B$	18	$i'_A = -i_A + (i_A + i_B + i_C)/3$
	$i'_B = -i_A$		$i'_B = -i_C$		$i'_B = -i_B + (i_A + i_B + i_C)/3$

№ Сх.	Формула	№ Сх.	Формула	№ Сх.	Формула
	$i'_C = -i_B$		$i'_C = -i_A$		$i'_C = -i_C + (i_A + i_B + i_C)/3$
3	$i'_A = (i_B - i_C)/\sqrt{3}$	11	$i'_A = (i_A - i_B)/\sqrt{3}$	19	$i'_A = (i_C - i_A)/\sqrt{3}$
	$i'_B = (i_C - i_A)/\sqrt{3}$		$i'_B = (i_B - i_C)/\sqrt{3}$		$i'_B = (i_A - i_B)/\sqrt{3}$
	$i'_C = (i_A - i_B)/\sqrt{3}$		$i'_C = (i_C - i_A)/\sqrt{3}$		$i'_C = (i_B - i_C)/\sqrt{3}$
4	$i'_A = i_B$	12	$i'_A = i_A - (i_A + i_B + i_C)/3$	20	$i'_A = i_C - (i_A + i_B + i_C)/3$
	$i'_B = i_C$		$i'_B = i_B - (i_A + i_B + i_C)/3$		$i'_B = i_A - (i_A + i_B + i_C)/3$
	$i'_C = i_A$		$i'_C = i_C - (i_A + i_B + i_C)/3$		$i'_C = i_B - (i_A + i_B + i_C)/3$
5	$i'_A = (i_B - i_A)/\sqrt{3}$	13	$i'_A = (i_A - i_C)/\sqrt{3}$	21	$i'_A = (i_C - i_B)/\sqrt{3}$
	$i'_B = (i_C - i_B)/\sqrt{3}$		$i'_B = (i_B - i_A)/\sqrt{3}$		$i'_B = (i_A - i_C)/\sqrt{3}$
	$i'_C = (i_A - i_C)/\sqrt{3}$		$i'_C = (i_C - i_B)/\sqrt{3}$		$i'_C = (i_B - i_A)/\sqrt{3}$
6	$i'_A = -i_A$	14	$i'_A = -i_C + (i_A + i_B + i_C)/3$	22	$i'_A = -i_B + (i_A + i_B + i_C)/3$
	$i'_B = -i_B$		$i'_B = -i_A + (i_A + i_B + i_C)/3$		$i'_B = -i_C + (i_A + i_B + i_C)/3$
	$i'_C = -i_C$		$i'_C = -i_B + (i_A + i_B + i_C)/3$		$i'_C = -i_A + (i_A + i_B + i_C)/3$
7	$i'_A = (i_C - i_A)/\sqrt{3}$	15	$i'_A = (i_B - i_C)/\sqrt{3}$	23	$i'_A = (i_A - i_B)/\sqrt{3}$
	$i'_B = (i_A - i_B)/\sqrt{3}$		$i'_B = (i_C - i_A)/\sqrt{3}$		$i'_B = (i_B - i_C)/\sqrt{3}$
	$i'_C = (i_B - i_C)/\sqrt{3}$		$i'_C = (i_A - i_B)/\sqrt{3}$		$i'_C = (i_C - i_A)/\sqrt{3}$

0.1.3 Измерительные органы

0.1.3.1 Функция содержит две ступени дифференциальной защиты: чувствительную (с торможением) и грубую (отсечку). Ступень отсечки предназначена для быстрого отключения защищаемого объекта без учета критериев торможения при тяжелых внутренних повреждениях, сопровождающихся большим дифференциальным током. Срабатывание данной ступени осуществляется при превышении дифференциальным током любой из фаз значения «**I_{ср ДТО}**».

0.1.3.2 Ступень дифференциальной защиты с торможением предназначена для защиты от повреждений, сопровождающихся малыми дифференциальными токами, и имеет характеристику срабатывания, состоящую из трех участков.

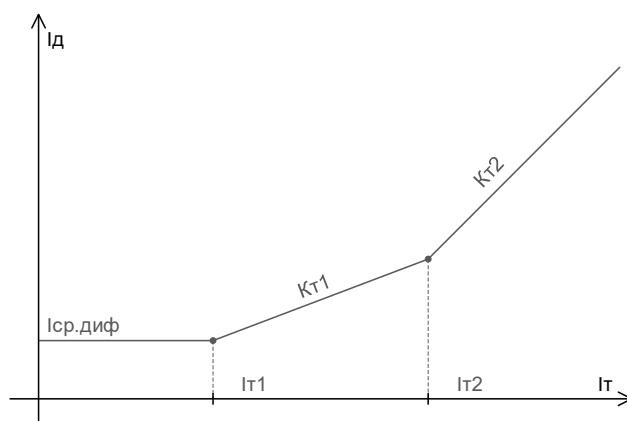


Рисунок 0.2 – Характеристика срабатывания дифференциальной защиты

0.1.3.3 Характеристика торможения дифференциальной защиты задается следующими параметрами:

- **I_{ср диф}** – минимальный дифференциальный ток срабатывания;
- **I_{т1}** – начальный ток торможения второго участка;
- **K_{т1}** – коэффициент наклона второго участка;
- **I_{т2}** – начальный ток торможения третьего участка;
- **K_{т2}** – коэффициент наклона третьего участка.

0.1.3.4 Выходной сигнал срабатывания характеристики торможения на соответствующем участке определяется по формулам:

- участок 1: $I_d \geq I_{ср.диф}$, при $I_T \leq I_{T1}$
- участок 2: $I_d \geq I_{ср.диф} + K_{T1} \cdot (I_T - I_{T1})$, при $I_{T1} < I_T \leq I_{T2}$

— участок 3: $I_D \geq I_{ср.диф} + K_{T1} \cdot (I_{T2} - I_{T1}) + K_{T2} \cdot (I_T - I_{T2})$, при $I_T > I_{T2}$

0.1.4 Блокировка по второй гармонике

0.1.4.1 Причиной возникновения броска тока намагничивания в силовом оборудовании (трансформаторах, шунтирующих реакторах) является резкое изменение уровня напряжения намагничивания, характерное для режимов постановки оборудования под напряжение, восстановления уровня напряжения после отключения внешнего КЗ и др. Обнаружение режима броска тока намагничивания основано на контроле отношения величины второй гармоники дифференциального тока, как наиболее характерной для режима броска тока намагничивания, к величине составляющей первой гармоники.

0.1.4.2 Ввод блокировки в работу осуществляется программной накладкой «Блок.2г.ДТЗт». Уровень второй гармоники, при котором производится блокировка дифференциальной защиты с торможением, задается значением «I2г/I1г ДТЗт».

0.1.4.3 Блокировка по второй гармонике выполнена пофазной. В некоторых случаях при броске тока намагничивания содержание второй гармоники в одной из фаз может быть недостаточно большим, что может вызвать ложное срабатывание защиты. Для данных случаев может быть использована перекрестная блокировка по 2ой гармонике. Перекрестная блокировка по 2ой гармонике действует на блокирование всех фаз при превышении заданного уровня второй гармоники в одной или в двух фазах в зависимости от положения программной накладки «Перекр.блок.2г». Перекрестная блокировка по 2ой гармонике выполняется в течение ограниченного времени, определяемого параметром «Тперекр.блок.2г».

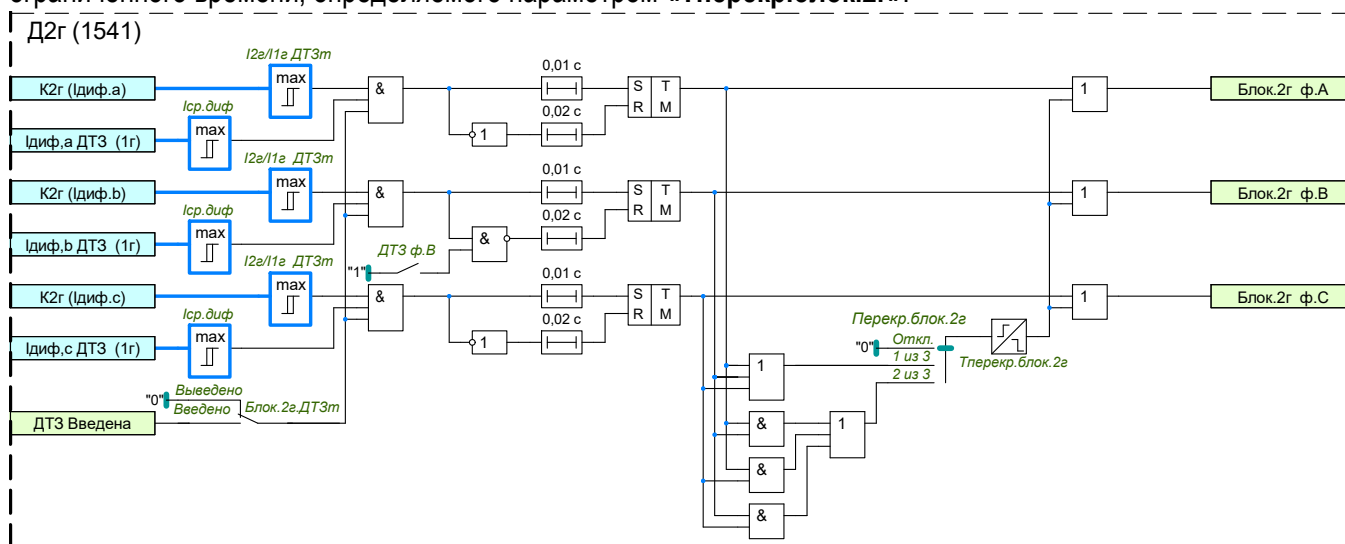


Рисунок 0.3 – Функциональный блок блокировки по 2 гармонике

0.1.5 Блокировка по пятой гармонике

0.1.5.1 Причиной возникновения повышенной индукции силовых трансформаторов является повышение напряжения и/или понижение уровня частоты. Повышение индукции выше номинального значения быстро ведет к насыщению стального сердечника и большим потерям от вихревых токов. Обнаружение режима перенасыщения основано на контроле отношения величины составляющей пятой гармоники дифференциального тока, как наиболее характерной для режима перенасыщения, к величине составляющей первой гармоники.

0.1.5.2 Ввод блокировки в работу осуществляется программной накладкой «Блок.5г.ДТЗт». Уровень пятой гармоники, при котором производится блокировка дифференциальной защиты с торможением, задается значением «I5г/I1г ДТЗт».

0.1.5.3 Блокировка по пятой гармонике выполнена пофазной. В некоторых случаях содержание пятой гармоники в одной из фаз может быть недостаточно большим, что может вызвать ложное срабатывание защиты. Для данных случаев может быть использована перекрестная блокировка по 5ой гармонике. Перекрестная блокировка по 5ой гармонике действует на блокирование всех фаз при превышении заданного уровня пятой гармоники в одной или в двух фазах в зависимости от положения программной накладки «Перекр.блок.5г». Перекрестная блокировка по 5ой гармонике выполняется в течение ограниченного времени, определяемого параметром «Тперекр.блок.5г».

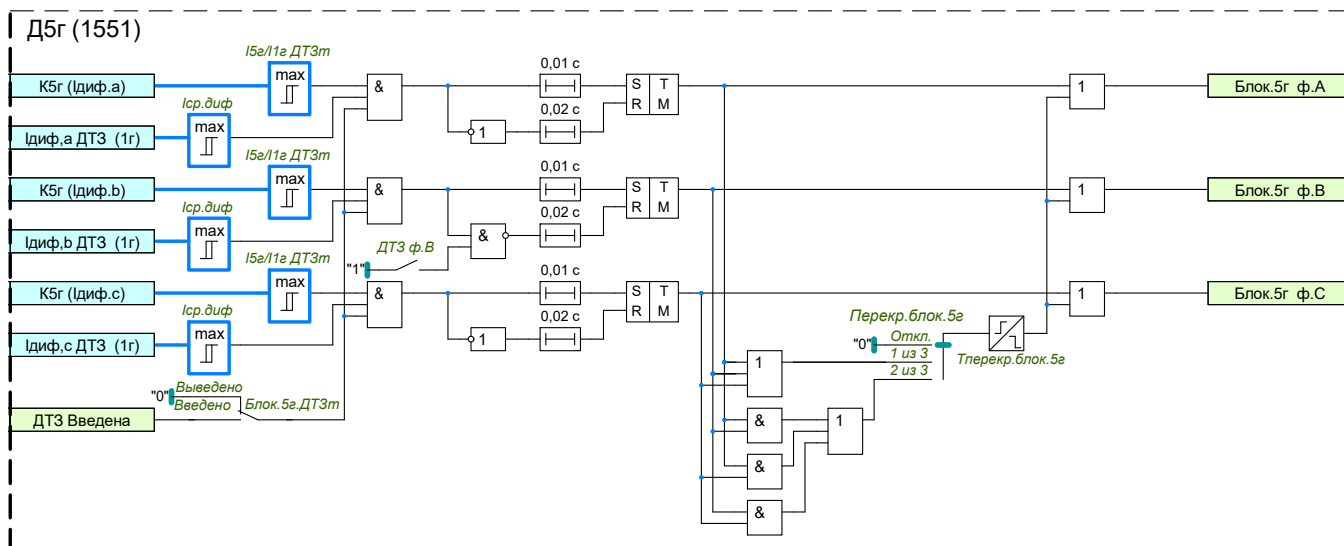


Рисунок 0.4 – Функциональный блок блокировки по 5 гармонике

0.1.6 Контроль цепей тока

0.1.6.1 Функция содержит логику контроля исправности измерительных цепей тока. Программная накладка «Конт.изм.цеп.ДТЗ» позволяет вывести контроль цепей тока. Обнаружение неисправности измерительных цепей осуществляется при превышении дифференциальным током в любой из фаз значения «**Инеисп ДТЗ**». По истечении выдержки времени «**Тнеисп ДТЗ**» формируется сигнал о неисправности цепей измерения защиты.

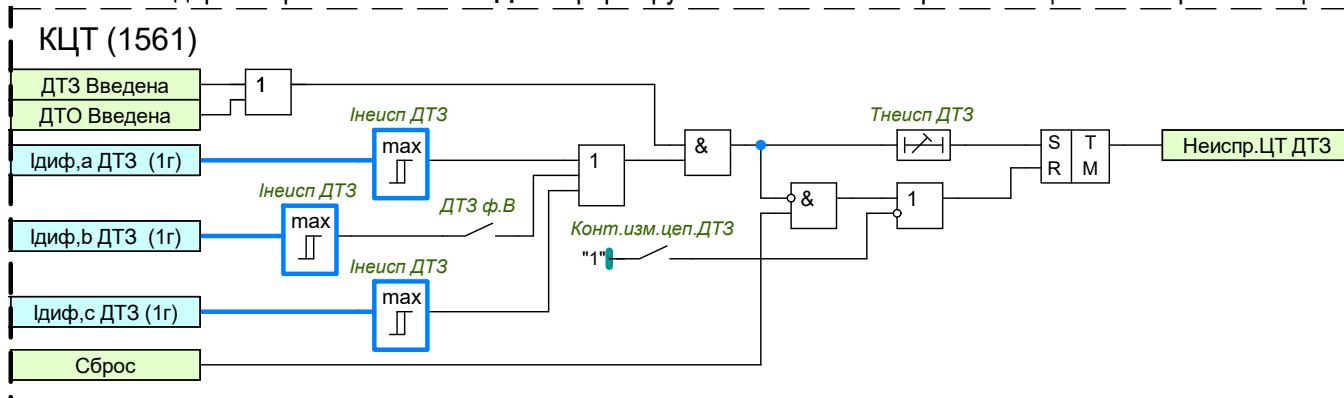


Рисунок 0.5 – Функциональный блок контроля цепей тока

Таблица 0.3 – Перечень параметров ТТ и ТН

Наименование уставки	Диапазон	Шаг	Значение по умолчанию	Единица измерения
----------------------	----------	-----	-----------------------	-------------------

Таблица 0.4 – Перечень уставочных параметров ДТЗ

Наименование уставки	Диапазон	Шаг	Значение по умолчанию	Единица измерения
----------------------	----------	-----	-----------------------	-------------------

0.2 Поперечная дифференциальная защита реактора

0.2.1 Поперечная дифференциальная токовая защита шунтирующего реактора (ПДЗ) предназначена для защиты при возникновении витковых замыканий в сетевой обмотке, имеющей расщепление в каждой из фаз со стороны нейтральных выводов.

0.2.2 Защита реагирует на дифференциальные токи фаз А, В, С. Дифференциальный ток ($I_{\text{диф}}$) в каждой из фаз может быть получен путем программного вычисления векторной разности токов, измеренных в обеих ветвях расщепленной обмотки соответствующей фазы реактора на стороне его нейтральных выводов, или измерен, используя дифференциальный ТТ специального исполнения типа ДТФ либо включением вторичных цепей на разность токов по схеме «восьмерка».

0.2.3 Защита выполнена с торможением, ток торможения ($I_{\text{торм}}$) может быть получен путем программного вычисления векторной суммы токов, измеренных в обеих ветвях расщепленной обмотки соответствующей фазы реактора на стороне его нейтральных выводов, либо измерен путем электрического сложения токов нейтральных выводов.

0.2.4 Выбор схемы подключения задается программной накладкой «Подкл.». В случае контроля токов в обеих ветвях расщепленной обмотки соответствующей фазы реактора на стороне его нейтральных выводов ($I_{\text{НВ1}}$, $I_{\text{НВ2}}$), дифференциальные токи и токи торможения при этом рассчитываются как:

$$I_{\text{диф.х}} = |K_{\text{ампл.1}} \cdot I_{\text{НВ1.х}} - K_{\text{ампл.2}} \cdot I_{\text{НВ2.х}}| \quad (5)$$

$$I_{\text{торм.х}} = |K_{\text{ампл.1}} \cdot I_{\text{НВ1.х}} + K_{\text{ампл.2}} \cdot I_{\text{НВ2.х}}| \quad (6)$$

где х – наименование фазы (А, В, С);

0.2.5 В случае электрического подключения на разность (ДТФ) и сумму (ИНВ) токов ветвей расщепленной обмотки реактора дифференциальные токи и токи торможения, используемые функцией, определяются по формуле:

$$I_{\text{диф.х}} = |K_{\text{ампл.1}} \cdot I_{\text{ДТФ.х}}| \quad (7)$$

$$I_{\text{торм.х}} = |K_{\text{ампл.2}} \cdot I_{\text{ИНВ.х}}| \quad (8)$$

0.2.6 Защита имеет характеристику срабатывания, состоящую из двух участков: первый участок горизонтальный (без торможения), второй участок наклонный (с торможением). Характеристика срабатывания защиты описывается следующими параметрами:

- « $I_{\text{ср.диф}}$ » – минимальный дифференциальный ток срабатывания;
- « $I_{\text{нач.торм}}$ » – начальный ток торможения наклонного участка;
- « $K_{\text{торм}}$ » – коэффициент торможения наклонного участка.

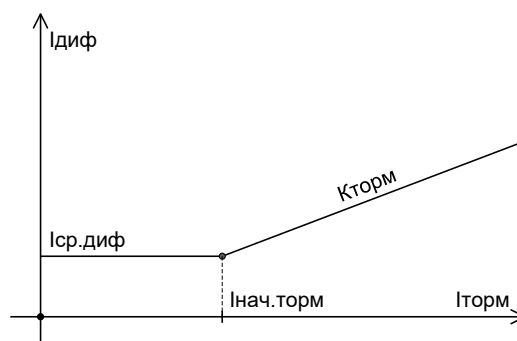


Рисунок 0.6 – Характеристика срабатывания поперечной дифференциальной защиты реактора

0.2.7 Значение срабатывания дифференциальной защиты с торможением на соответствующем участке характеристики определяется по формулам:

- участок 1: $I_{\text{диф}} \geq I_{\text{ср.диф}}$, при $I_{\text{торм}} \leq I_{\text{нач.торм}}$
- участок 2: $I_{\text{диф}} \geq I_{\text{ср.диф}} + K_{\text{торм}} \cdot (I_{\text{торм}} - I_{\text{нач.торм}})$, при $I_{\text{торм}} > I_{\text{нач.торм}}$

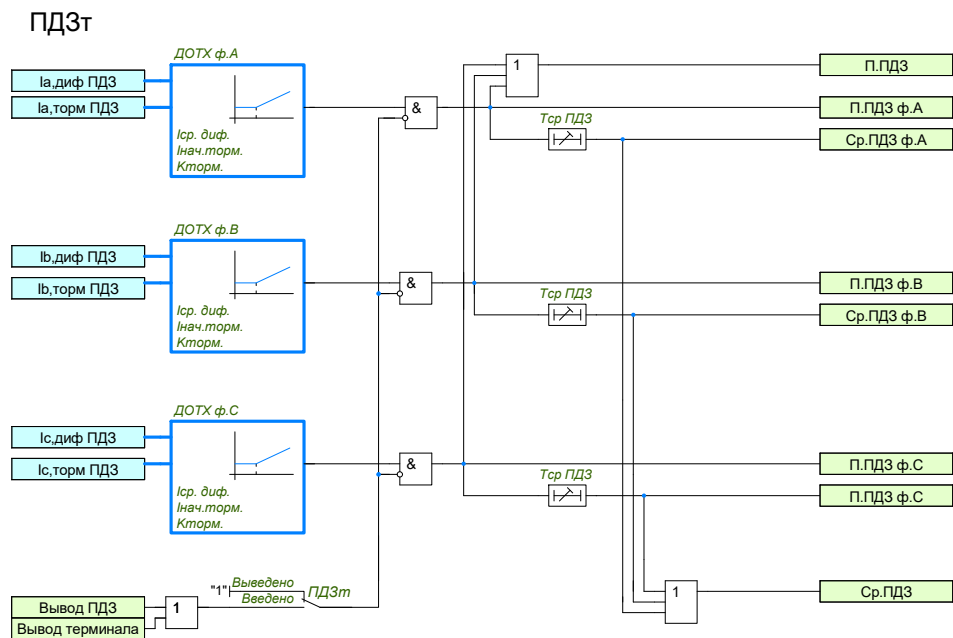


Рисунок 0.7 – Функциональный блок контроля ПДЗт

Таблица 0.5 – Перечень уставочных параметров ПДЗт

Наименование уставки	Диапазон	Шаг	Значение по умолчанию	Единица измерения
----------------------	----------	-----	-----------------------	-------------------

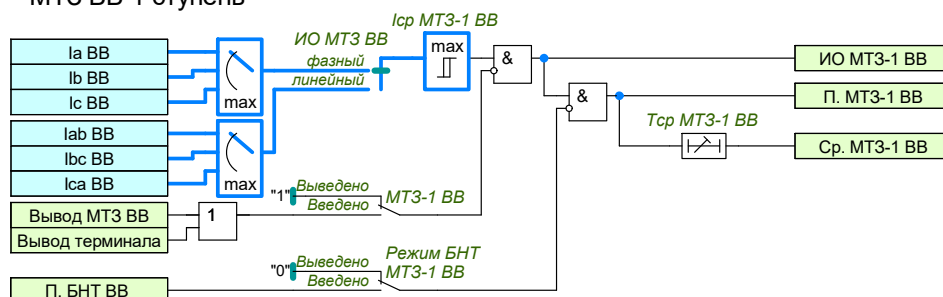
0.3 Максимальная токовая защита

0.3.1 Максимальная токовая защита (МТЗ) предназначена для резервирования действия основных быстродействующих защит при внутренних коротких замыканиях в ШР. Защита выполнена двухступенчатой. Измерительные цепи защиты включены на токи фаз А, В, С со стороны высоковольтных вводов ШР. При необходимости защита может быть включена на разность токов фаз (цифровая сборка токовых цепей в «треугольник»):

$$i'_A = \frac{i_A - i_B}{\sqrt{3}}; i'_B = \frac{i_B - i_C}{\sqrt{3}}; i'_C = \frac{i_C - i_A}{\sqrt{3}} \quad (9)$$

0.3.2 Защита имеет регулируемые значения по току и времени срабатывания. Каждая из ступеней защиты может выполнена с блокировкой по второй гармонике (отношению уровня второй гармоники к первой). Данная блокировка реализована на базе модуля «ОВ БНТ ВВ».

МТЗ ВВ 1 ступень



МТЗ ВВ 2 ступень

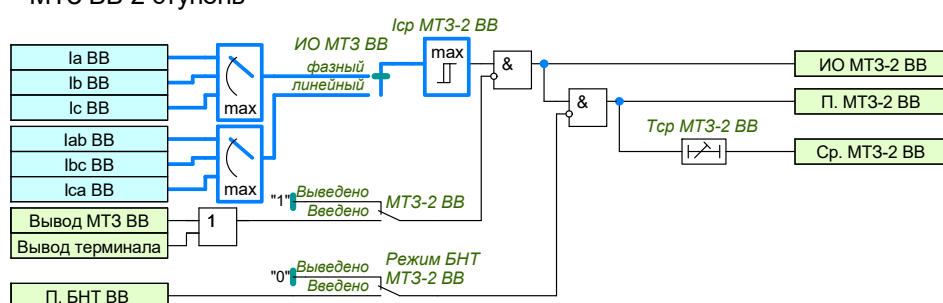


Рисунок 0.8 – Функциональный блок МТЗ

Таблица 0.6 – Перечень уставочных параметров МТЗ

Наименование уставки	Диапазон	Шаг	Значение по умолчанию	Единица измерения
----------------------	----------	-----	-----------------------	-------------------

0.4 Токовая защита нулевой последовательности

0.4.1 Для ШР предусматривается 2 комплекта токовой защиты нулевой последовательности, предназначенных для резервирования действия основных быстродействующих защит при внутренних земляных видах коротких замыканий. Вывод защиты производится накладкой «ТЗНП-1 ВВ».

0.4.2 Измерительные цепи первого комплекта ТЗНП включены на токи фаз А, В, С со стороны высоковольтных вводов ШР. Защита реагирует расчетное значение утроенного тока нулевой последовательности, определяемого по формуле:

$$3\vec{I}_0 = \vec{I}_A + a^2 \cdot \vec{I}_B + a \cdot \vec{I}_C \quad (10)$$

0.4.3 Второй комплект ТЗНП может быть включен на токи фаз А, В, С со стороны нейтральных выводов ШР или к измерительному трансформатору тока, установленному в цепи заземления нейтрали ШР. Данный комплект обладает высокой чувствительностью к однофазным коротким замыканиям вблизи нейтрали.

0.4.4 Оба комплекта выполнены идентично и содержат по 2 ступени, выполненных на базе модулей «ТЗНП».

0.4.5 Каждая из ступеней защиты может выполнена с блокировкой по второй гармонике (отношению уровня второй гармоники к первой). Данная блокировка реализована на блоке «ОВ БНТ ВВ». Выводится данная блокировка накладкой «Режим БНТ ТЗНП-1 ВВ».

0.4.6 Защита имеет регулируемые значения по току и времени срабатывания, задаваемые параметрами «3I0ср ТЗНП-1 ВВ» и «Тср ТЗНП-1ВВ» соответственно.

0.4.7 Функциональный блок «ТЗНП НВ» аналогичен блоку «ТЗНП ВВ».

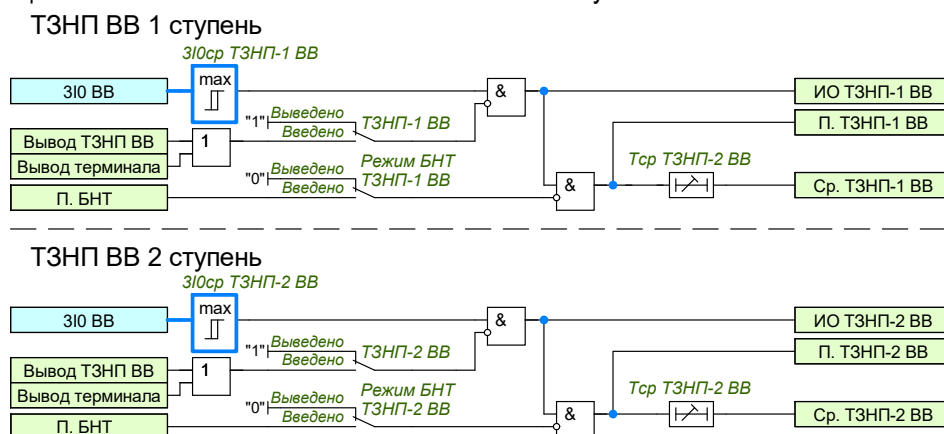


Рисунок 0.9 – Функциональный блок ТЗНП ВВ

Таблица 0.7 – Перечень уставочных параметров ТЗНП

Наименование уставки	Диапазон	Шаг	Значение по умолчанию	Единица измерения
----------------------	----------	-----	-----------------------	-------------------

0.5 Токовая защита обратной последовательности

0.5.1 Токовая защита обратной последовательности (ТЗОП) предназначена для резервирования действия основных быстродействующих защит при внутренних несимметричных коротких замыканиях в ШР. Защита выполнена одноступенчатой на базе модуля «ТЗОП». Выводится защита накладкой «ТЗОП ВВ». Измерительные цепи защиты включены на токи фаз А, В, С со стороны высоковольтных вводов ШР. Защита реагирует на повышение тока обратной последовательности, определяемого по формуле:

$$\vec{I}_2 = \frac{\vec{I}_A + a^2 \cdot \vec{I}_B + a \cdot \vec{I}_C}{3} \quad (11)$$

0.5.2 При необходимости защита может выполняться с блокировкой по второй гармонике (отношению уровня второй гармоники к первой). Данная блокировка реализована на базе модуля «ОВ БНТ ВВ». Выводится данная блокировка накладкой «Режим БНТ ТЗНП-1 ВВ».

0.5.3 Защита имеет регулируемые значения по току и времени срабатывания, задаваемые параметрами «I_{ср} ТЗОП ВВ» и «Т_{ср} ТЗОП ВВ» соответственно.

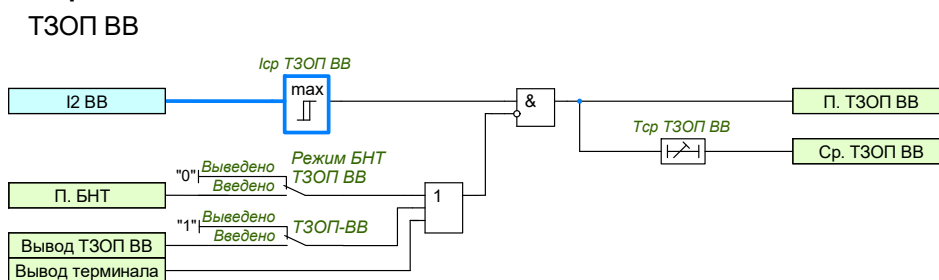


Рисунок 0.10 – Функциональный блок ТЗОП

Таблица 0.8 – Перечень уставочных параметров ТЗОП

Наименование уставки	Диапазон	Шаг	Значение по умолчанию	Единица измерения
----------------------	----------	-----	-----------------------	-------------------